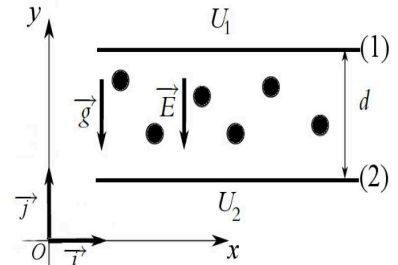


EXERCICE : MOUVEMENT DE GOUTTELETTES CHARGÉES

Considérons des gouttelettes d'huile fines sphériques, de rayon R et de masse volumique ρ_h , dispersées dans l'espace séparant deux plaques horizontales, notées (1) et (2), d'un condensateur plan, distantes de d , voir figure ci-contre. Les gouttelettes sont chargées négativement, $-q$. En l'absence du champ électrique $\vec{E}$, une gouttelette est soumise à l'action de son poids, $\vec{P} = \frac{4\pi}{3}R^3\rho_h\vec{g}$, à la poussée d'Archimède de l'air ambiant, $\vec{F}_a = -\frac{4\pi}{3}R^3\rho_{air}\vec{g}$, ρ_{air} étant sa masse volumique et à une force de frottement visqueux $\vec{f} = -k\vec{v}$, avec $k = \alpha R$. $\vec{v}$ est la vitesse de la gouttelette dans $\mathcal{R}(O,xyz)$. On pose $\Delta U = U_1 - U_2$.



On donne $\alpha = 3.4 \cdot 10^{-4}$ en S.I.¹, $g = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$, $\rho_{air} = 1.3 \text{ kg.m}^{-3}$, $\rho_h = 1.3 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$, et $d = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

1. On considère le cas où $\Delta U = 0$ et donc $\vec{E} = \vec{0}$.

a. Justifier que le référentiel $\mathcal{R}(O,xyz)$ est galiléen.

b. Appliquer le PFD à une gouttelette et montrer que l'équation différentielle vérifiée par sa vitesse $\vec{v}$ dans $\mathcal{R}$ peut se mettre sous la forme

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \frac{\vec{v}_l}{\tau}$$

où l'on déterminera les expressions de τ et de $\vec{v}_l$.

c. Résoudre l'équation différentielle en $\vec{v}$ sachant que la vitesse initiale de la gouttelette est nulle, $\vec{v}(t=0) = \vec{0}$. Montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} \vec{v}(t) = \vec{v}_l$.

Application numérique : On mesure $v_l = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$. Calculer la valeur numérique du rayon de la gouttelette R .

2. On applique une différence de potentielle ΔU de manière que la gouttelette soit immobilisée, donc en équilibre dans $\mathcal{R}$.

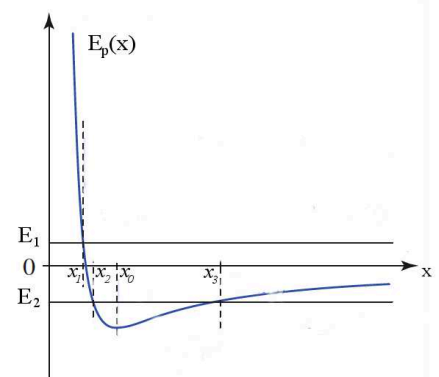
a. Sachant que le champ électrique $\vec{E}$ est uniforme, calculer le travail de $\vec{E}$ entre les deux plaques (1) et (2) et déduire son expression en fonction de ΔU et de d .

b. Faire le bilan des forces appliquées à la gouttelette en équilibre. Ecrire le PFD et déduire l'expression de la charge de q en fonction de ΔU , d , R , ρ_h , ρ_{air} et g .

c. **Application numérique :** $\Delta U = 3000 \text{ V}$. En utilisant la valeur numérique de R calculée à 1.c., calculer la valeur numérique de q en précisant l'unité.

EXERCICE : SYSTÈME CONSERVATIF

Un point matériel M est assujéti à se déplacer le long de l'axe (Ox) d'un référentiel galiléen. Il est soumis à un champ de force conservatif dérivant de l'énergie potentielle $E_p(x)$ dont l'allure en fonction de x est donnée par la figure ci-contre.



1. Décrire la nature du mouvement de M dans les deux cas où l'énergie mécanique $E_m = E_1 > 0$ et $E_m = E_2 < 0$. Comment peut-on qualifier les états correspondant aux deux énergies mécaniques ?

2. Montrer que le mouvement de M aux voisinages de x_0 est un mouvement sinusoïdal sachant que $E_p(x) \geq E_p(x_0), \forall x$.

1. S.I. : Système d'unités Internationales.

EXERCICE : SORTIE SPATIALE

Considérons une station spatiale S de masse M en orbite autour de la Terre. Soit $\mathcal{R}(O, x_0 y_0 z_0)$ le référentiel géocentrique. La station est considérée comme un point matériel et repérée dans $\mathcal{R}$ par $\vec{OS}$. Elle n'est soumise qu'à l'action de la force gravitationnelle de la Terre $\vec{F} = -GM_T M \frac{\vec{OS}}{\|\vec{OS}\|^3}$, M_T et R_T respectivement la masse et le rayon de la Terre, G est la constante gravitationnelle.

1. Justifier que $\mathcal{R}$ peut être considéré galiléen.
2. Montrer que le moment cinétique par rapport à O dans $\mathcal{R}$ de S , $\vec{\sigma}_O(S/\mathcal{R})$, est une intégrale première. En déduire que le mouvement de S est plan.

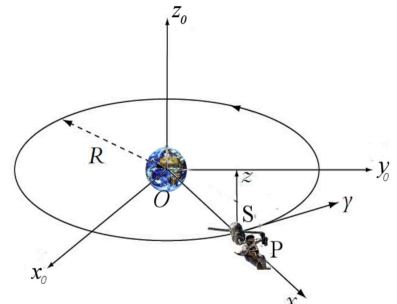
On oriente $\mathcal{R}$ de manière que le plan du mouvement de S soit $(Ox_0 y_0)$. On utilise les coordonnées polaires (ρ, φ) pour repérer la position de S .

3. Etablir l'expression de $\vec{V}(S/\mathcal{R})$. En déduire celle de $\vec{\sigma}_O(S/\mathcal{R})$. On note par $C = \frac{\|\vec{\sigma}_O(S/\mathcal{R})\|}{M}$, la constante des aires.
4. Exprimer l'énergie cinétique E_c et l'énergie potentielle E_p de S en fonction de $\rho, \dot{\rho}$ et C . En déduire l'expression de l'énergie mécanique E_m de S .
5. En utilisant le théorème de l'énergie mécanique, établir l'équation du mouvement et montrer que la trajectoire est une conique d'équation $\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi - \varphi_0)}$ de paramètres p et e en précisant l'expression de p . Discuter la nature de la trajectoire en fonction de e .
6. Montrer que l'énergie mécanique peut se mettre sous la forme $E_m = \frac{GM_T M}{2p} (e^2 - 1)$.

On considère dans la suite que l'orbite de la station est circulaire de rayon R .

7. Que devient l'expression de la vitesse de S par rapport à $\mathcal{R}$, $\vec{V}(S/\mathcal{R})$? Montrer que le mouvement de S est uniforme et déduire l'expression de la vitesse angulaire ω de la station en fonction de G , M_T et R .

Un cosmonaute noté P de masse m effectue une sortie de la station et l'on se propose d'étudier son mouvement par rapport au référentiel lié à la station que l'on notera par $\mathcal{R}_1(S, xyz)$ dont le vecteur rotation est donné par $\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) = \omega \vec{k}$, voir figure ci-contre. Le cosmonaute est relié par un câble au point S . Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base cartésienne liée à $\mathcal{R}_1$ telle que la position du cosmonaute soit repérée par $\vec{SP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, sachant que $\vec{OS} = R\vec{i}$.



On considère que le cosmonaute est soumis à la seule action de la gravitation Terrestre,

$$\vec{F} = -GM_T m \frac{\vec{OP}}{\|\vec{OP}\|^3} = -GM_T m \frac{(R+x)\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{[(R+x)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}},$$

l'attraction gravitationnelle de la station sur le cosmonaute étant négligée.

8. Déterminer l'accélération d'entraînement, $\vec{\gamma}_e$, et de Coriolis, $\vec{\gamma}_c$, de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}$.
9. En utilisant le résultat de la question 7., remplacer GM_T en fonction de ω dans l'expression de $\vec{F}$. Ecrire le PFD pour le cosmonaute dans $\mathcal{R}_1$ et déduire les équations de son mouvement.
10. x , y et z sont négligeables devant R . En faisant un développement limité à l'ordre 1 en x/R , y/R et z/R , montrer que les équations du mouvement deviennent

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= 2\omega\dot{y} + 3\omega^2 x \\ \ddot{y} &= -2\omega\dot{x} \\ \ddot{z} &= -\omega^2 z \end{aligned}$$

On donne le développement limité à l'ordre 1 suivant : $\frac{1}{[(R+x)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}} \simeq \frac{1}{R^3} (1 - 3\frac{x}{R})$.

11. Soient $x_0, y_0, z_0, \dot{x}_0, \dot{y}_0$ et $\dot{z}_0$ les conditions initiales. Déterminer les expressions de $x(t)$, $y(t)$ et de $z(t)$. *Indication : Commencer par intégrer d'abord l'équation du mouvement selon l'axe (Sy).*
12. Le cosmonaute sort sans vitesse relative initiale, $\dot{x}_0 = \dot{y}_0 = \dot{z}_0 = 0$ et perd le contact avec la station sachant que $x_0 \neq 0, y_0 = z_0 = 0$. Trouver la trajectoire du cosmonaute et décrire ce qui va lui arriver.